

|                                                           |                                |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Materia:</b> Métodos Numéricos                         | <b>Código:</b> 93.54           |
| <b>Créditos:</b> 3                                        | <b>Carga horaria total:</b> 51 |
| <b>Departamento:</b> Ciencias Exactas y Naturales         | <b>Año:</b> 2023               |
| <b>Carrera de:</b> Bioingeniería / Ingeniería Electrónica |                                |
| <b>Fecha última actualización:</b> 24/4/2023 12:32:12     |                                |

### ➤ Carga horaria:

| 51 | Horas totales      |
|----|--------------------|
| 34 | hs. teóricas       |
| 17 | hs. prácticas      |
| 0  | hs. de laboratorio |

| 3 | Horas semanales |
|---|-----------------|
| 3 | hs. presencial  |
| 0 | hs. a distancia |

### ➤ Contenidos mínimos:

Introducción a los métodos numéricos. Aproximación por cuadrados mínimos y sistemas de ecuaciones lineales. Análisis armónico. Ecuaciones no-lineales. Optimización. Búsquedas lineales. Métodos de resolución numérica de ecuaciones diferenciales ordinarias. Métodos de resolución numérica de ecuaciones a derivadas parciales. Simulación estocástica. Generación de números aleatorios.

### ➤ Presentación de la materia:

La materia pertenece al Departamento de Matemática y se dicta en el tercer año de las carreras Ingeniería Electrónica y Bioingeniería.

En la misma, se presenta una introducción a los métodos numéricos aplicados a la ingeniería y ciencias aplicadas en general. Es muy frecuente la utilización de esquemas numéricos en gran parte de los problemas de las disciplinas mencionadas ya que muchas veces no es posible hallar la solución analítica de una ecuación y aun pudiendo hacerlo, los métodos son muchas veces poco eficientes. El desarrollo de los temas se acompaña con la utilización de software específico para el modelado y simulación de los problemas bajo estudio, apuntando siempre a programas de libre distribución en el área. Otro aspecto en que se resalta la atención es en el análisis de la confiabilidad de los métodos numéricos. Se buscará responder preguntas tales como. ¿Son siempre confiables? ¿Con qué precisión se obtienen los resultados? ¿De qué depende la precisión? ¿De qué depende la tasa con la que se obtienen los resultados? ¿Cuáles son los fundamentos básicos de los cálculos más comunes en las áreas de ingeniería electrónica y bioingeniería?. Se espera ofrecer al alumno la posibilidad de comprender los fundamentos de algunos de los métodos numéricos más relevantes en su área de trabajo.

## > Objetivos de aprendizaje:

- 1.Reconocer los métodos numéricos trabajados en clase, de uso más frecuente en el área de Ingeniería Electrónica y la Bioingeniería.
- 2.Comprender las características básicas de los mismos, incluyendo, en algunos casos, el error, la convergencia y la estabilidad.
- 3.Aplicar métodos numéricos adecuados a cada problema del área.
- 4.Generar la capacidad de modificar los algoritmos básicos para su aplicación a situaciones específicas.

## > Contenidos:

| Título                                                                | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Introducción a los métodos numéricos.                                 | Repaso de la representación de punto fijo. Repaso de la representación de punto flotante. Estándar IEEE-754. Epsilon de máquina. Ejemplo: errores de redondeo en un producto escalar. Tipos de errores. Concepto de análisis de error hacia adelante y hacia atrás. Características de métodos numéricos: convergencia, estabilidad, consistencia. Notación "Big-O", "Little-o". Repaso de de la complejidad temporal y espacial de un algoritmo. Conceptos básicos de programación en OCTAVE. |
| Aproximación por cuadrados mínimos y sistemas de ecuaciones lineales. | Eliminación Gaussiana. Descomposición LU. Sistemas mal condicionados: Números de condición. SVD y números de condición. Ecuaciones Normales. Descomposición de Cholesky. Aproximación de cuadrados mínimos y descomposición QR. SVD y la matriz pseudo-inversa.                                                                                                                                                                                                                                |
| Interpolación polinomial e Integración Numérica.                      | Polinomios de Lagrange. Nodos de Chebychev. Integración numérica. Formulas de Cuadratura de Newton-Cotes y Gauss.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Resolución Ecuaciones no-lineales.                                    | Repaso de Teoremas de Existencia de Soluciones. Teorema de Bolzano. Teorema de Rolle. Método de bisección. Concepto de Punto Fijo. Teorema de punto fijo. Método de Punto Fijo. Método de Newton-Raphson. Método de la secante. Sistemas de ecuaciones no lineales. Aproximación Lineal.                                                                                                                                                                                                       |
| Ecuaciones                                                            | Error de truncamiento local y global. Método de Euler. Métodos de Taylor. Fundamentos de los                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                  |                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| diferenciales ordinarias.                        | métodos de Runge-Kutta: Heun y RK4. Sistemas de ecuaciones diferenciales. Concepto de problemas stiff.               |
| Ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. | Introducción a los métodos de diferencias finitas. Aplicaciones en ecuaciones hiperbólicas, elípticas y parabólicas. |

## ➤ Estrategias de enseñanza:

La propuesta metodológica de enseñanza se centra en clases teóricas a partir de las cuales se realiza un análisis e implementación de los algoritmos en OCTAVE así como la resolución de problemas de forma clásica y la comparación de resultados y estudio de versatilidad de algoritmos.

La carga horaria se divide de la siguiente forma

34 hs. teóricas

17 hs. prácticas

0 hs. de laboratorio

Es importante mencionar los recursos con los que se cuenta para el desarrollo de las estrategias. En los encuentros sincrónicos clase se trabajará con pizarra electrónica y slides preparadas para cada unidad. Algunas exposiciones teóricas serán acompañadas con presentaciones audiovisuales. También se utilizará en clase el software OCTAVE para la implementación de los algoritmos estudiados. En el campus virtual del curso, se pondrán a disposición de los alumnos las presentaciones audiovisuales, así como apuntes elaborados por los docentes de la cátedra. También dispondrán del código de algunos algoritmos, guías de ejercicios (incluyendo algunos resueltos), guías de trabajos prácticos, cronograma tentativo de la materia y ejemplos de algunos antiguos exámenes. A través de la plataforma, los alumnos tendrán que anotarse en grupos para la presentación de trabajos prácticos. El intercambio relacionado con los mismos se hará a través de esta plataforma. Los alumnos pueden consultar a los docentes vía mail o solicitar consultas de manera presencial también por ese medio.

## ➤ Actividades:

| Título                      | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trabajo Practico a Entregar | Como actividad a destacar, los alumnos deben entregar de forma obligatoria 4 Trabajos prácticos que consisten en la resolución de problemas con OCTAVE. Los mismos se pueden realizar en grupos de máximo 3 integrantes y son condición para regularizar la asignatura. |

## ➤ Recursos didácticos:

En los encuentros en clase se trabajará con presentaciones audiovisuales y un editor de ecuaciones de uso libre JMathEdit. También se utilizará en clase el software OCTAVE para la implementación de los algoritmos estudiados.

En el sitio online del curso, se pondrán a disposición de los alumnos las presentaciones audiovisuales, así como apuntes elaborados por los docentes de la cátedra. También dispondrán del código de algunos algoritmos, guías de ejercicios (incluyendo algunos resueltos), guías de trabajos prácticos, cronograma tentativo de la materia y ejemplos de algunos antiguos exámenes.

A través de la plataforma, los alumnos tendrán que anotarse en grupos para la presentación de trabajos prácticos. El intercambio relacionado con los mismos se hará a través de esta plataforma.

Los alumnos pueden consultar a los docentes vía mail o solicitar consultas en persona también por ese medio.

## ➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

### Modalidad de evaluación:

A lo largo de la materia se evaluará el proceso de aprendizaje de los alumnos a partir de su participación en clase y de las consultas realizadas, en forma personal o virtual, sobre guías de ejercicios y trabajos prácticos. Las guías de ejercicios, que no tienen calificación, ofrecen una ayuda a los alumnos para incorporar los conocimientos y las capacidades requeridas. Si bien algunos ejercicios serán resueltos en clase y otros se encuentran resueltos en la plataforma online, los alumnos se encontrarán con un desafío particular al encarar la resolución de las guías. Es en las consultas de los alumnos acerca de estos ejercicios donde tenemos una forma indirecta de evaluar el grado de avance en la apropiación de los contenidos y el desarrollo de habilidades requeridas. Los alumnos también deberán rendir un examen parcial y un examen final. También se evaluarán varios trabajos prácticos grupales. En dichos trabajos, los alumnos deberán implementar algunos de los algoritmos estudiados en la materia aplicados. Asimismo, deberán presentar un informe por cada trabajo práctico que demuestre claramente el trabajo realizado y una comprensión de los contenidos aplicados. Se evaluará la claridad del informe, ya que este es un elemento indicativo indirecto del nivel de comprensión. También se evaluará la prolijidad y la calidad general del informe. Los trabajos prácticos se entregarán en forma virtual a través de la plataforma online de la materia. A cada alumno se le hará una devolución a través de esta misma plataforma.

### Requisitos de aprobación:

Son requisitos de aprobación del curso:

1) Es condición necesaria aprobar con al menos 4 la evaluación parcial. Por ello, existe la posibilidad de recuperar el examen parcial. En adelante, llamamos EP a la calificación (entre 0 y 10) del alumno que se calcula de la siguiente manera:

a) si aprueba el parcial (con 4 o más), EP es igual a la calificación del mismo (siempre un real no-negativo, redondeado a medio punto);

b) si no aprueba el parcial, pero aprueba el recuperatorio (con 4 o más), EP = 4;

c) si no aprueba ni el parcial ni su recuperatorio, EP es igual a la calificación en este último.

2) Es necesario tener un promedio de trabajos prácticos mayor o igual a 4. Llamamos TP a dicho promedio (cada trabajo práctico recibirá una calificación entre 0 y 10). En el caso en que un grupo tenga  $TP < 4$ , se acordará una instancia de recuperación con los docentes. De aprobar dicha instancia, la calificación quedará  $TP = 4$ . De no aprobar, la calificación será el promedio de los trabajos prácticos entregados originalmente.

Nota sobre recursantes: Los recursantes que hayan aprobado los trabajos prácticos en una oportunidad anterior, pueden optar por no realizar los mismos en la presente cursada. En ese caso, para la calificación se utilizará el valor de TP obtenido la última vez que se cursó la materia.

¿Cómo se calcula la nota de cursada?

1) En caso de que el alumno apruebe el examen parcial (o su recuperatorio) y haya aprobado los trabajos prácticos ( $TP \geq 4$ ), se calcula

$$C = 0.4 \cdot TP + 0.6 \cdot EP.$$

2) Si el alumno no aprueba ni el parcial ni el recuperatorio, o tiene  $TP < 4$ , se calcula

$$C = 0.3 \cdot \max\{TP, EP\}.$$

La nota de cursada es el valor de la fracción  $n/2$  más cercana a C, donde n es un entero entre 0 y 20.

### ➤ Bibliografía obligatoria:

| N° | Descripción                                                                                                                                                            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | A. Greenbaum y T.P. Chartier, Numerical Methods Design, Analysis, and Computer Implementation of Algorithms. Princeton, N.J., EE.UU.: Princeton University Press, 2012 |

➤ **Bibliografía complementaria:**

| N° | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <p>J. H. Mathews y K. D. Fink, Métodos Numéricos Con MATLAB. 3ra. Ed. España: Prentice Hall, 2000.</p> <p>J. H. Mathews y K. D. Fink, Métodos Numéricos Con MATLAB. 3ra. Ed. España: Prentice Hall, 2000.</p> <p>J. H. Mathews y K. D. Fink, Métodos Numéricos Con MATLAB. 3ra. Ed. España: Prentice Hall, 2000.</p> <p>J. H. Mathews y K. D. Fink, Métodos Numéricos Con MATLAB. 3ra. Ed. España: Prentice Hall, 2000.</p> <p>J. H. Mathews y K. D. Fink, Métodos Numéricos Con MATLAB. 3ra. Ed. España: Prentice Hall, 2000.</p> <p>J. H. Mathews y K. D. Fink, Métodos Numéricos Con MATLAB. 3ra. Ed. España: Prentice Hall, 2000.</p> |
| 2  | <p>Quarteroni, R. Sacco y F. Saleri, Numerical Mathematics. 2da. Ed. Nueva York, NY, EE.UU.: Springer Verlag, 2007.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3  | <p>B. Moler, Numerical Computing with MATLAB. Philadelphia, P.A., EE.UU.: SIAM, 2004.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |